

TER : MODÈLE MATHÉMATIQUE D'ÉPIDÉMIE SIR

Rodolphe MOCAËR

4 mai 2023

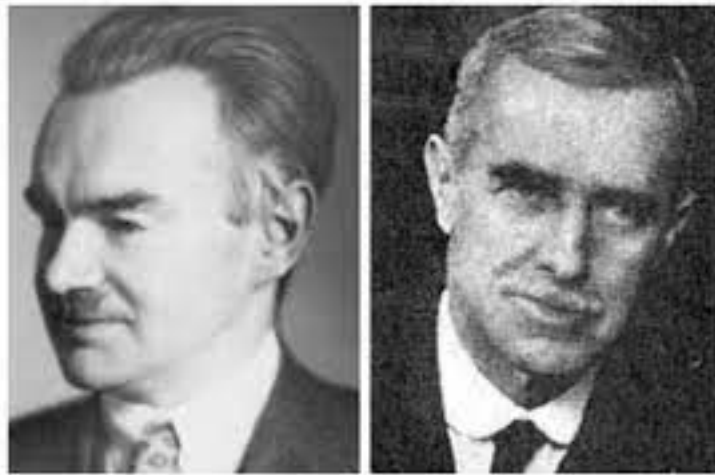


Figure 1: William Ogilvy Kermack et Anderson Gray McKendrick

Table des matières

I Introduction	2
I - 1 Contexte et importance du modèle SIR en santé publique	2
I - 2 Objectif de l'étude	3
II Présentation du modèle SIR	4
II - 1 Description des compartiments S,I et R	4
II - 2 Formulation des équations différentielles du modèle	5
II - 3 Analyse du modèle SIR	7
II - 3.1 Les différents taux	7
II - 3.2 Les Nouveaux paramètres avec R_0	8
II - 4 Impact des différentes mesures sanitaires sur l'évolution de l'épidémie	10
II - 4.1 La vaccination	10
II - 4.2 Un nouveau traitement	11
II - 4.3 Le confinement / la promotion de l'hygiène	12
II - 4.4 La politiques de santé publique, une multitude de mesure sa-	
nitaire	13
III Application du modèle SIR dans Rstudio	14
III - 1 Modélisation d'épidémies à 1 seules vagues	14
III - 2 Modélisation de l'épidémie du Covid-19	16
IV Conclusion	18
V Références bibliographiques	19

I Introduction

I - 1 Contexte et importance du modèle SIR en santé publique

Pour commencer, nous allons définir le modèle SIR, son importance et son impact dans la politique de santé publique. Le modèle SIR (Susceptibles-Infectés-Rétablis) est un modèle mathématique à compartiments utilisé pour étudier la propagation des maladies infectieuses dans une population. Ce modèle suppose que la population est divisée en plusieurs compartiments, souvent trois. Il a été développé dans les années 1920 par des chercheurs tels que Kermack et McKendrick pour étudier la propagation de nombreuses maladies telles que la rougeole, la variole, la grippe et actuellement le COVID-19.

Ainsi, le modèle SIR est considéré comme l'un des outils importants pour comprendre et prévoir la dynamique épidémique, ce qui permet de mettre en place une politique de santé publique efficace pour limiter la propagation d'une épidémie. En effet, ce modèle permet d'évaluer l'impact des interventions de santé publique, telles que les campagnes de vaccination, les quarantaines, les traitements médicaux, etc., sur la propagation de la maladie.

Le modèle SIR a notamment été utilisé pendant la pandémie de COVID-19 pour évaluer l'impact des mesures de distanciation sociale et de restriction sur la propagation du virus. Il a également été utilisé pour prédire la progression de la maladie. En effet, cet outil est devenu important pour la planification des interventions et pour élaborer de bonnes stratégies afin d'endiguer les épidémies, voire les pandémies.

Nous pouvons donc résumer le modèle SIR comme un outil fondamental pour étudier la propagation des maladies infectieuses telles que la rougeole, la variole, la grippe et actuellement le COVID-19. De plus, ce modèle joue un rôle crucial dans la planification et la mise en œuvre des interventions de santé publique faisant partie de la politique de santé publique. La pertinence de ce modèle a été démontrée lors d'épidémies passées, mais surtout lors de la pandémie de COVID-19.

I - 2 Objectif de l'étude

Les objectifs de nos études des modèles SIR sont divers. Tout d'abord l'objectif principal est de comprendre comment le modèle fonctionne (les équations différentielles, les différents taux, ...). C'est à dire, la compréhension des équations mathématiques afin de modéliser la dynamique d'une épidémie.

Par la suite, l'étude du modèle SIR vise à analyser les hypothèses. Par exemple, le modèle SIR suppose que chaque individu dans la population étudiée est identique et peut être classé dans l'un des trois compartiments (susceptible, infecté, rétabli). Le seul facteur différenciant les individus est leur état de santé. Cette hypothèse est réaliste dans certains cas, comme pour l'étude de la varicelle, une maladie infectieuse touchant majoritairement les enfants en France. Néanmoins, le modèle SIR peut ne pas être adapté à d'autres situations, par exemple lorsqu'il y a des différences importantes entre les individus, telles que l'âge, le genre, les conditions médicales préexistantes, etc.

Un autre objectif important de l'étude du modèle SIR est d'analyser comment les paramètres du modèle influencent la propagation de l'épidémie. Ces paramètres comprennent, par exemple, le taux de transmission de la maladie, le taux de guérison, le temps d'incubation, etc. En comprenant comment ces paramètres influencent la propagation de la maladie, il est possible de mieux comprendre comment les interventions de santé publique peuvent être utilisées pour réduire la propagation de la maladie.

Enfin, l'étude du modèle SIR vise à comparer les résultats de la simulation avec des données réelles pour évaluer la validité du modèle. Dans cette étude, nous allons notamment étudier la rubéole, la rougeole et la pandémie de COVID-19. Cela permet de déterminer si le modèle est adapté à la situation spécifique étudiée et s'il peut être utilisé pour prédire la propagation future de la maladie ou pour évaluer l'impact des interventions de santé publique.

II Présentation du modèle SIR

II - 1 Description des compartiments S,I et R

Le modèle SIR est un modèle mathématique permettant de modéliser la propagation d'une maladie infectieuse dans une population. Comme énoncé précédemment, ce modèle possède des hypothèses de départ telles que tous les individus dans la population étudiée possèdent les mêmes facteurs biologiques (âge, sexe, ...). Ce qui permet de diviser la population étudiée en 3 compartiments : les individus susceptibles d'être infectés, les individus infectés et les individus rétablis.

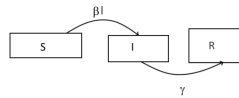


FIGURE 2 – Représentation du modèle SIR

Dans cette partie, nous allons nous demander : Quels sont les différents taux utilisés dans les équations et en quoi sont-ils utiles ? Tout d'abord, le taux de transmission de la maladie dépend du nombre d'individus infectés et de la probabilité de transmission lors d'un contact. Le taux de transmission est généralement représenté par le paramètre β (bêta). Ce taux correspond au fait que les individus qui sont susceptibles d'être infectés peuvent devenir infectés lorsqu'ils entrent en contact avec un individu infecté.

Par la suite, le taux de guérison dépend de la durée de la maladie et de l'efficacité des traitements médicaux. Le taux de guérison est généralement représenté par le paramètre γ (gamma). Ce taux permet de représenter les individus infectés qui se rétablissent de la maladie, soit en guérissant complètement, soit en devenant immunisés et en ne pouvant plus être infectés à nouveau. Cependant, ce compartiment ne fait pas la distinction entre un individu décédé et un individu guéri de la maladie.

Mathématiquement, ce modèle utilise des équations différentielles (que nous décrirons dans la prochaine partie) pour décrire l'évolution du nombre d'individus dans chacun des trois groupes (susceptibles, infectés, rétablis) au fil du temps. On peut l'écrire mathématiquement comme suit :

$$\begin{cases} (S'(t) &= & -\beta S(t)I(t) \\ (I'(t) &= & \beta S(t)I(t) - \gamma I(t) \\ (R'(t) &= & \gamma I(t) \\ (R(0) &= & 0, S(0) = S_0, I(0) = I_0 \end{cases}$$

ou β, γ, S_0, I_0 sont fixés.

S représentant le nombre d'individus susceptibles d'être infectés, I le nombre d'individus infectés, R représentant le nombre d'individus rétablis et pour finir t représente le temps s'écoulant en jours ou en mois.

II - 2 Formulation des équations différentielles du modèle

Après avoir expliqué les différents taux impliqués dans la modélisation mathématique du modèle SIR, nous pouvons maintenant analyser les différentes équations différentielles de ce modèle. Pour commencer, La première équation décrit la variation du nombre de personnes susceptibles d'être infectées (S) au fil du temps, en fonction du nombre d'individus infectés (I) et du taux de transmission (β). Elle est donnée par :

$$S'(t) = -\beta S(t)I(t)$$

Cette équation, nous indique que le taux de variation du nombre de personnes susceptibles d'être infectées est proportionnel au produit du nombre d'individus susceptibles d'être infectés (S) et du nombre d'individus infectés (I), multiplié par le taux de transmission (β). Ainsi, plus il y a de personnes infectées dans la population et plus le taux de transmission est élevé, plus le nombre de personnes susceptibles d'être infectées diminue rapidement.

Par la suite, la deuxième équation décrit la variation du nombre de personnes infectées (I) au fil du temps, en fonction du nombre d'individus susceptibles d'être infectés (S), du nombre d'individus infectés (I) et du taux de guérison (γ). Elle est donnée par :

$$I'(t) = \beta S(t)I(t) - \gamma I(t)$$

Cette équation indique que le taux de variation du nombre de personnes infectées (I) est proportionnel au produit du nombre d'individus susceptibles d'être infectés

(S) et du nombre d'individus infectés (I), multiplié par le taux de transmission (β), diminué du produit du nombre d'individus infectés (I) et du taux de guérison (γ). Nous pouvons donc conclure que plus il y a de personnes susceptibles d'être infectées dans la population et plus le taux de transmission est élevé, plus le nombre de personnes infectées augmente rapidement. En revanche, plus le taux de guérison est élevé, plus le nombre de personnes infectées diminue rapidement.

Pour finir, La troisième équation décrit la variation du nombre de personnes rétablies (R) au fil du temps, en fonction du nombre d'individus infectés (I) et du taux de guérison (γ). Elle est donnée par :

$$R'(t) = \gamma I(t)$$

Cette équation indique le taux de variation du nombre de personnes rétablies est proportionnel au produit du nombre d'individus infectés (I) et du taux de guérison (γ). Nous pouvons remarquer que plus le taux de guérison est élevé, plus le nombre de personnes rétablies augmente rapidement. En utilisant ces équations, il est possible de modéliser la propagation d'une maladie infectieuse dans une population et de prédire l'évolution de l'épidémie en fonction des différents paramètres du modèle.

Remarque :

- 1 Nous pouvons distinguer que la population totale reste constante, $S' + I' + R' = 0$:
 $\forall t \geq 0, S(t) + I(t) + R(t) = S_0 + I_0 := n$

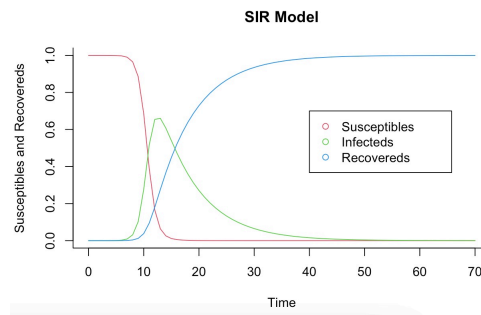


FIGURE 3 – Représentation graphique du modèle SIR

II - 3 Analyse du modèle SIR

Cette partie, nous permettra d'approfondir les taux expliqués plutôt, mais également de découvrir de nouveaux paramètres comme par exemple I_{max}

II - 3.1 Les différents taux

Les différents paramètres/taux du modèle SIR ont une signification importante qui nous permet de comprendre la dynamique d'une épidémie. Nous allons donc décrire de manière plus approfondie les principaux paramètres.

- 1 Le taux de transmission : représentant la probabilité de transmission de la maladie d'une personne infectée à une personne susceptible en un temps donné. Plus le taux de transmission est élevé, plus la maladie se propage rapidement dans la population. Nous pouvons traduire ce taux de transmission mathématiquement par :

$$\beta = \frac{\zeta}{N}$$

Notons que : $\zeta = \tau \iota$ avec τ signifiant le nombre de personnes rencontrées lors de la phase contagieuse, ι étant la transmissibilité.

- 2 La durée moyenne d'infection : ce paramètre représente la période de temps pendant laquelle un individu infecté reste contagieux avant de guérir ou d'être retiré de la population infectée. Nous traduisons ce taux mathématiquement par :

$$D = \frac{1}{\gamma}$$

- 3 le seuil épidémique : Le paramètre le plus important qui permet de comprendre l'évolution d'une épidémie, le taux de reproduction ou le seuil épidémique qui permettent de déterminer si une maladie infectieuse se propagera ou s'éteindra dans une population donnée. En d'autres termes, il indique les conditions dans lesquelles une épidémie peut survenir. On note le seuil épidémique R_0 , soit le taux de reproduction qui se traduit par la division du taux de transmission par le taux de récupération. Mathématiquement, nous noterons R_0 :

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma} S_0$$

Notons que : $S_0 = N - I_0$

Théorème du seuil (Kermack-MacKendrick) :

- 1 Si $R_0 \leq 0$, l'épidémie ne se développe pas, mais s'éteint progressivement : $I(t) \searrow 0$
- 2 Si $R_0 > 1$, l'épidémie se développe. Le nombre d'infectés croît jusqu'à atteindre un nombre maximal I_{max} , puis décroît vers 0

II - 3.2 Les Nouveaux paramètres avec R_0

Le taux de reproduction expliqué précédemment nous permettra de définir de nouveaux paramètres importants afin de mieux comprendre une épidémie. Par exemple, le nombre maximum d'infectés nous permettra de savoir quand aura lieu le pic épidémique de la maladie. De plus, le seuil épidémique R_0 nous permettra de répondre à la question "Pourquoi une épidémie s'arrête-t-elle toujours ?

- 1 I_{max} : ce nouveau paramètres peut être utile pour plusieurs raisons à la santé publique. Notamment par la Prédiction du pic d'infection en effet ce paramètre peut aider à prévoir et à montrer graphiquement comment le pic d'infection peut varier en fonction de différents facteurs, tels que les taux de transmission, les mesures de prévention et de contrôle, et les comportements de la population. Nous pouvons traduire mathématiquement ce nouveau paramètre par :

$$I_{max} = I_0 + S_0 - \frac{\gamma}{\beta} \log(S_0) - \frac{\gamma}{\beta} + \frac{\gamma}{\beta} \log\left(\frac{\gamma}{\beta}\right)$$

(ie) Nous pouvons reorganiser cette expression afin d'avoir, une formule fonction de R_0 :

$$\frac{I_{max}}{N} = 1 - \frac{1}{R_0}(\log(R_0) + 1)$$

Grâce à cette expression nous pouvons retrouver les solutions de $S(t)$, $I(t)$ dans les courbes de niveaux de la fonction $F(S, I) = S + I - \frac{\gamma}{\beta} \log(S)$.

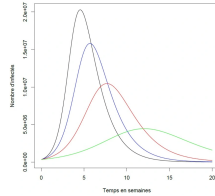


FIGURE 4 – Représentation graphique des courbes de niveau du modèle SIR

- 2 Grâce au paramètre R_0 , nous pouvons répondre à de nombreuses questions comme énoncée précédemment : "Pourquoi une épidémie s'arrête-t-elle toujours ?". En effet, le nombre de personnes dans chaque groupe peut varier avec le temps, selon les taux de transmission de la maladie et de récupération. Mathématiquement, nous pouvons trouver le nombre limite d'individus sensibles :

$$S_\infty > S_0 e^{-R_0} > 0$$

Rappelons : $R_0 = \frac{\beta}{\gamma} S_0$

Ainsi, lorsqu'une épidémie commence, le nombre d'individus infectés augmente rapidement, car ils infectent de plus en plus de personnes susceptibles. Néanmoins, à mesure que le nombre de personnes infectées augmente, le nombre de personnes susceptibles diminue, car elles deviennent infectées ou récupèrent de la maladie et développent une immunité naturelle. Finalement, le nombre d'individus susceptibles diminue suffisamment pour que le nombre d'infections diminue également, car il y a moins de personnes à infecter. Le taux d'infection diminue alors jusqu'à ce que le nombre d'individus récupérés augmente. De plus, l'épidémie peut également cesser en raison d'interventions de santé publique, que nous allons voir dans la partie suivante.

Afin de mieux comprendre cette formule, nous pouvons prendre un exemple concret, celui de la peste de Justinien, afin de démontrer de manière plus parlante que les maladies s'éteignent toujours. En effet, cette peste qui a débuté en 541 après J.-C. n'a pas été influencée de manière significative par des politiques de santé publique. Cette épidémie s'est achevée en 767 après J.-C., en raison d'une diminution du nombre d'individus susceptibles et non en raison de politiques de santé publique telles que la vaccination ou le confinement.



FIGURE 5 – Représentation de la peste de justinien

II - 4 Impact des différentes mesures sanitaires sur l'évolution de l'épidémie

Après avoir analysé les modèles SIR et les différents paramètres permettant de comprendre l'évolution d'une épidémie ($I_{\max}$, R_0 , ...), nous allons maintenant étudier l'importance des politiques sanitaires et leur rôle dans l'endiguement de la propagation du virus. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une politique de santé publique ? Une politique de santé publique est une stratégie visant à lutter contre les épidémies telles que la grippe espagnole, la polio, la variole et plus récemment la pandémie de COVID-19 que nous allons étudier dans la partie III. Ces politiques sont mises en place pour protéger la santé publique et réduire la transmission d'un virus en limitant les interactions entre les individus. Les mesures sont souvent mises en place lorsque le taux de transmission d'un virus atteint un seuil critique ou lorsque la propagation de la maladie a déjà atteint des niveaux élevés. Ces politiques incluent alors la vaccination, la promotion de l'hygiène, le confinement et bien d'autres encore.

II - 4.1 La vaccination

La vaccination est une mesure préventive qui permet de réduire la proportion de la population susceptible d'être infectée par un virus grâce à un vaccin. Le vaccin stimule le système immunitaire pour produire une réponse immunitaire spécifique contre un virus particulier, ce qui permet de limiter la propagation du virus grâce à l'immunité collective. La vaccination réduit le nombre d'individus dans le compartiment S en limitant le taux de transmission de la maladie, ce qui permet de diminuer l'ampleur de l'épidémie. Dans le modèle SIR, la vaccination peut être représentée par l'augmentation du nombre d'individus dans le compartiment R qui ont développé une immunité contre le virus. Rappelons que pour limiter une épidémie avec $R_0 < 1$, on notera ρ la fraction d'individus susceptibles qui se fait vacciner. Ainsi, ρS_0 est la part d'individus qui passe dans le compartiment R et donc $(1 - \rho)S_0$ est la taille de la classe S. Mathématiquement, pour prévenir une épidémie, il faut :

$$(1 - \rho)S_0 R_0 \leq 1$$

Avec $R_0 = \frac{\beta}{\gamma} S_0$. De plus, nous imposons comme hypothèse de départ que la vaccination est efficace à 100%

Nous pouvons, alors représenter l'impact de la vaccination sur l'épidémie grâce au modèle SIR :

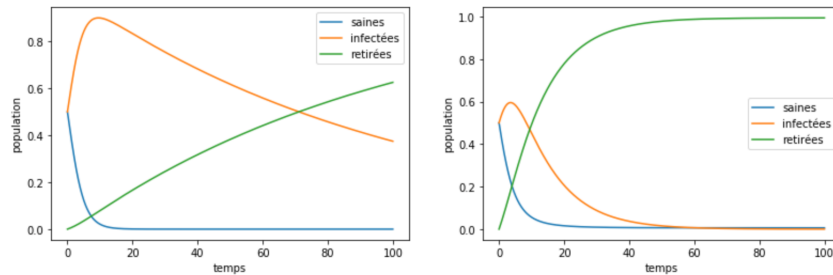


FIGURE 6 – Représentation graphique de la mise en place de mesure sanitaire visant à faire augmenter le taux de guérison (vaccination)

Notons : Dans la formule mathématique, nous prenons comme hypothèse que la vaccination est efficace à 100%. Néanmoins, il est important de préciser que la vaccination peut ne pas être efficace à 100%, comme c'est le cas pour les vaccins antigrippaux qui n'ont qu'une efficacité avérée d'environ 60%. Cela signifie qu'il peut y avoir des individus vaccinés qui peuvent tout de même être infectés. Cependant, en vaccinant un grand nombre de personnes, on peut réduire considérablement la propagation de la maladie dans la population, protéger les individus les plus vulnérables et réduire les conséquences négatives sur la santé publique.

Nous pouvons donc conclure que la vaccination est un bon moyen de politique sanitaire afin de limiter la propagation du virus. Néanmoins, le développement d'un vaccin demande une recherche poussée afin de limiter au maximum les effets secondaires, grâce notamment à la mise en place d'essais cliniques longs et rigoureux. En fin de compte, la vaccination reste une mesure sanitaire efficace pour lutter contre les épidémies et protéger la santé publique.

II - 4.2 Un nouveau traitement

Les traitements antiviraux (médicaments qui agissent directement sur le virus en empêchant sa réplication ou en perturbant son cycle de vie) et les antibiotiques constituent une autre mesure sanitaire efficace pour réduire la quantité de virus présente dans le corps des patients. Cela permet de réduire leur capacité à transmettre le virus à d'autres personnes et donc, par la même occasion, de limiter la durée de l'infection en bloquant la capacité du virus à se propager. Les antiviraux influencent

alors la durée de l'infection D ($D = 1/\gamma$) en la diminuant, alors que le taux de guérisons (γ) croît. Nous obtiendrons donc la même modélisation du modèle SIR que pour la vaccination.

Nous pouvons donc conclure que cette mesure de santé publique est efficace pour la lutte contre les épidémies. Néanmoins, elle ne limite pas la primo-infection contrairement à la vaccination, mais agit sur le patient une fois infecté. Ainsi, les traitements antiviraux et antibiotiques font partie des mesures sanitaires de protection phare lorsqu'il n'y a pas ou pas encore de vaccins disponibles pour les personnes infectées de maladies avec un fort taux de létalité. Nous pouvons prendre l'exemple de l'épidémie du VIH, où les patients atteints sont sous antiviraux limitant la transmission du virus car à l'heure actuelle, aucun vaccin n'a été trouvé.

II - 4.3 Le confinement / la promotion de l'hygiène

Il existe d'autres mesures, autres que médicales, afin de limiter la propagation du virus. Nous pouvons citer le confinement, une mesure visant à réduire la probabilité de transmission en limitant les interactions sociales et en réduisant le nombre de contacts entre les personnes. Cela peut se faire de différentes manières, par exemple en imposant des mesures de distanciation sociale, en fermant les écoles et les entreprises, en limitant les rassemblements publics, en imposant des restrictions de voyage ou en ordonnant un confinement généralisé. Mathématiquement : cette mesure sanitaire vise à réduire ι et donc cela fait baisser le R_0 (Rappelons $R_0 = \frac{\beta}{\gamma} S_0$ avec $\beta = \frac{\zeta}{N} = \frac{\tau \iota}{N}$). Cette mesure a déjà été mise en place lors de la pandémie du COVID-19. Néanmoins, il est important d'évoquer que cette mesure sanitaire n'est pas une mesure à long terme, mais plutôt une mesure à court terme pour freiner la propagation de la maladie et permettre aux systèmes de santé de se préparer.

Nous pouvons également citer des mesures plus hygiéniques relevant de la promotion générale de la santé, comme le lavage des mains et le port du masque. Ces mesures ont pour objectif de réduire la transmission de la maladie. En effet, en se lavant les mains ou en portant un masque, les personnes infectées peuvent réduire considérablement la probabilité de transmission en éliminant les germes qui peuvent se trouver sur leurs mains. Mathématiquement, cette mesure vise à réduire la transmissibilité, soit τ , et fait donc diminuer le taux de reproduction. Cette mesure est donc efficace pour faire diminuer la transmission des germes, mais elle ne doit pas être considérée comme une mesure de contrôle unique, mais plutôt comme une mesure complémentaire à d'autres mesures de prévention, comme la vaccination, les nouveaux traitements et bien d'autres encore.

Ces mesures sanitaires ont donc un impact sur le taux de transmission β . Nous pouvons donc modéliser l'impact de ces politiques de santé publique grâce aux modèles SIR :

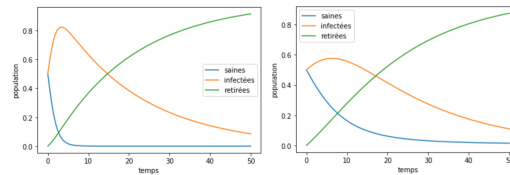


FIGURE 7 – Représentation graphique de la mise en place de mesure sanitaire visant à faire diminuer le taux de transmission (confinement, ports du masque, ...)

II - 4.4 La politiques de santé publique, une multitude de mesure sanitaire

La politique de santé publique est un ensemble de mesures et de stratégies visant à promouvoir et à protéger la santé de la population. En effet, cette politique n'est pas juste composée d'une seule mesure sanitaire, mais inclut une multitude de mesures telles que la vaccination, les nouveaux traitements, la distanciation sociale, le port du masque, le lavage des mains, ainsi que la surveillance de la maladie, la recherche et la détection précoce des maladies infectieuses. Ainsi, une politique de santé publique influencera le taux de guérisons γ , notamment grâce à la vaccination, mais aussi le taux de transmission β . Nous pouvons donc modéliser une politique de santé publique à l'aide du modèle SIR :

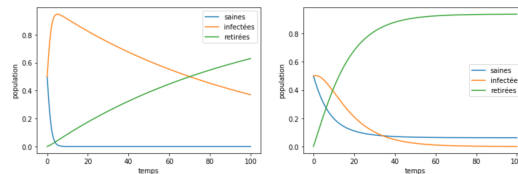


FIGURE 8 – Politique de santé publique

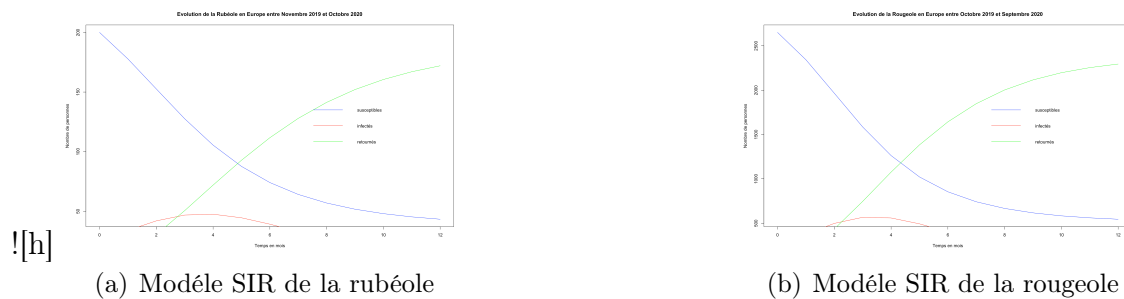
Notons : Néanmoins, il est important de s'apercevoir que cette politique de santé publique doit continuellement être adaptée et mettre à jour ses mesures sanitaires en fonction de l'évolution de l'épidémie, en tenant compte de facteurs tels que la mutation des virus, la résistance aux médicaments et l'émergence de nouveaux pathogènes.

III Application du modèle SIR dans Rstudio

Notre brève explication du modèle SIR nous permettra par la suite de modéliser des épidémies en utilisant ce modèle dans RStudio. Dans cette partie, nous allons étudier l'épidémie de rougeole qui s'est déroulée entre octobre 2019 et septembre 2020. La rougeole est une maladie infectieuse très contagieuse causée par un virus se propageant principalement par voie aérienne. Elle provoque de nombreux symptômes tels qu'une fièvre élevée, une toux, un écoulement nasal, des yeux rouges et irrités, suivis d'une éruption cutanée. Nous étudierons également l'épidémie de rubéole qui a eu lieu entre novembre 2019 et octobre 2020. La rubéole est une maladie virale contagieuse se propageant généralement par contact direct avec une personne infectée ou par inhalation de gouttelettes respiratoires en suspension dans l'air. Elle provoque une éruption cutanée, de la fièvre, des maux de tête, des douleurs articulaires et musculaires, ainsi qu'une inflammation des ganglions lymphatiques. Cependant, elle est particulièrement dangereuse pendant la grossesse, en particulier dans les premiers stades, car elle peut entraîner des malformations congénitales chez le fœtus. Cette étude nous permettra, dans un premier temps, de mieux comprendre et analyser le modèle SIR en utilisant de petites épidémies. Nous finirons par une étude de cas sur une grande épidémie (une pandémie) : celle du Covid-19. Rappelons toutefois que le Covid-19 se propage principalement par des gouttelettes respiratoires produites par une personne infectée lorsqu'elle tousse, éternue ou parle, ou par contact étroit avec une personne infectée. Elle provoque de nombreux symptômes tels que de la fièvre, de la toux, des douleurs musculaires, de la fatigue, des maux de tête et une perte de goût ou d'odorat.

III - 1 Modélisation d'épidémies à 1 seules vagues

Dans un premier temps, nous pouvons ainsi modéliser le modèle SIR pour chacune des épidémies avec leurs propres paramètres. Grâce à cette modélisation, nous avons pu remarquer que ces 2 épidémies possèdent des faibles taux de transmission (β) et de guérison (γ), ainsi qu'un faible I_{max} . De plus, nous pouvons constater que la catégorie de population "Susceptibles" n'a pas été infectée. Pour ces épidémies, il ne semble pas nécessaire de faire baisser le R_0 . Cela nous permet donc de conclure que ces épidémies sont peu dangereuses car ayant un impact faible sur la population étudiée. Cependant, cette conclusion est probablement due au fait que ces épidémies sont de petite ampleur. Dans un scénario de plus grande dimension (pandémie ou épidémie plus large), ces maladies seraient plus impactantes sur la population et nécessiteraient une politique de santé publique visant à les contenir.



Notons : Il est important de remarquer que les épidémies étudiées ont déjà été influencées par de nombreuses mesures sanitaires efficaces, comme la vaccination. C'est pourquoi nous pouvons dire qu'il n'est pas nécessaire de faire baisser davantage le R_0 , car l'endiguement semble être efficace. Dans un second temps, afin de vérifier la véracité du modèle SIR et son efficacité, nous pouvons comparer la modélisation de la courbe "Infecté" aux données observées lors de l'épidémie.

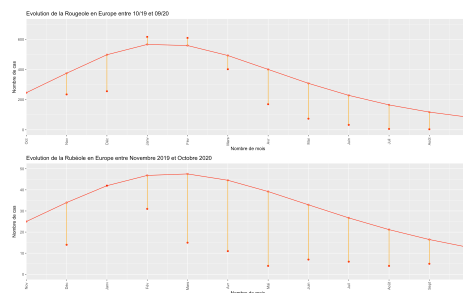
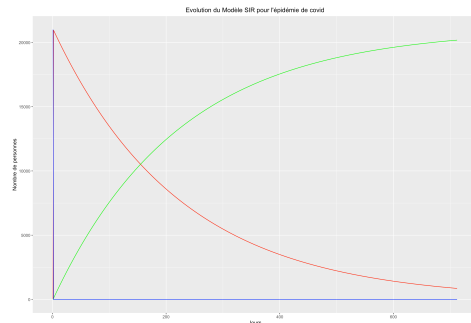


FIGURE 9 — Comparaison du modèle SIR avec les données réels pour la rougeole et la rubéole

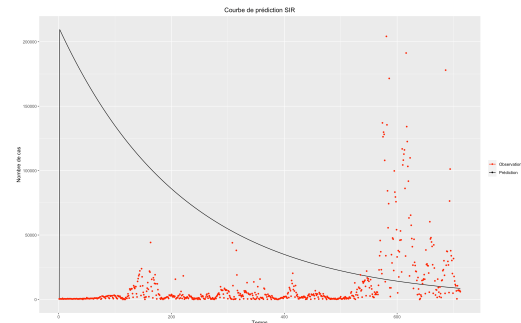
Grâce à cette comparaison, nous avons découvert que le modèle SIR semble globalement réaliste pour modéliser l'évolution de nos deux épidémies étudiées. Néanmoins, ce modèle SIR surestime la fin des épidémies. Cela est probablement dû, comme mentionné précédemment, au fait que les épidémies étudiées étaient de petite envergure et manquaient donc de données pour avoir une modélisation plus précise. Nous pouvons donc conclure que la modélisation par le modèle SIR d'épidémies à une seule vague est réaliste pour modéliser les prévisions des épidémies et donc par la suite avoir une politique de santé publique efficace.

III - 2 Modélisation de l'épidémie du Covid-19

Après avoir constaté que le modèle SIR pouvait prédire l'évolution générale des épidémies, nous pouvons maintenant l'appliquer à l'étude du Covid-19 afin de vérifier son efficacité pour les pandémies. Les pandémies sont des épidémies à grande échelle, qui se propagent sur une vaste zone géographique, touchant généralement plusieurs pays et continents.)



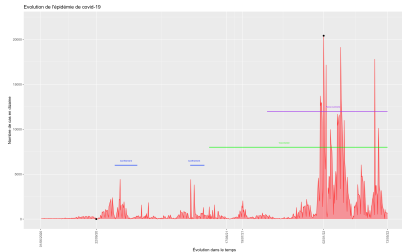
(a) Modèle SIR du Covid-19



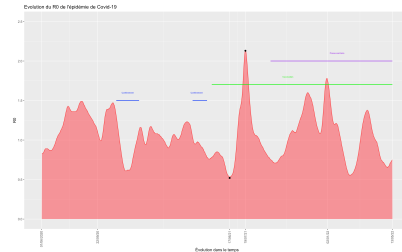
(b) Comparaison du Modèle SIR et des valeurs réelles

Malheureusement, nous constatons que la modélisation du modèle SIR n'est pas adéquate pour l'épidémie de Covid-19, car la courbe "Infectés" est très éloignée des valeurs réelles étudiées. Cet écart est certainement dû à de nombreux facteurs. Nous pouvons citer, par exemple, le fait que l'épidémie a connu plusieurs vagues, que la pandémie a été endiguée par des mesures sanitaires telles que le confinement, la vaccination et le passe sanitaire. Ces mesures ont permis de limiter le R_0 et donc freiner la propagation de la maladie. Nous pouvons donc conclure que le modèle SIR n'est pas adapté pour la prédiction de la pandémie, car il se base sur des modélisations d'épidémies sans prendre en compte les politiques de santé publique que peuvent mettre en place les gouvernements. De plus, nous pouvons évoquer le fait que malheureusement, le modèle SIR possède une bonne prévision pour les épidémies à une seule vague (rougeole, rubéole, H1N1), mais il n'est pas adapté aux épidémies avec plusieurs vagues.

Néanmoins, il reste intéressant d'analyser l'évolution réelle de l'épidémie, les mesures sanitaires qui ont été prises et leur impact sur le R_0 de la pandémie du Covid-19.



(c) Modélisation de l'évolution de la pandémie en france



(d) Modélisation du R_0 de la pandémie du covid-19

Nous pouvons remarquer que les mesures sanitaires telles que le confinement ont permis de limiter la propagation de l'épidémie en faisant notamment passer le R_0 sous la barre des 1 (voir le théorème). Cependant, le confinement n'est pas la seule mesure sanitaire. Nous pouvons également évoquer la vaccination qui a permis non seulement de faire baisser le R_0 (car ce paramètre fluctue dans la zone de vaccination), mais également de faire diminuer drastiquement le taux de mortalité, car pour un même taux de reproduction, les non vaccinés auront un taux de mortalité plus élevé que les vaccinés (voir l'article). Enfin, le passe sanitaire a également permis de limiter le R_0 .

Pour conclure cette analyse de cas, nous pouvons nous demander si le R_0 et le nombre de cas par jour sont corrélés? En effet, ces deux paramètres sont corrélés. Le taux de reproduction mesurant le nombre moyen qu'une personne peut infecter à son tour est corrélé avec le nombre de cas par jour. Ainsi, plus le taux de reproduction R_0 est élevé, plus l'épidémie se propage rapidement, entraînant une augmentation du nombre de cas par jour. Néanmoins, le nombre de cas par jour est influencé par d'autres facteurs, tels que la durée d'incubation (D_{inc}) et la durée d'infection (D_{inf}), que nous pouvons remarquer par le fait qu'un R_0 n'influence pas immédiatement le nombre de cas par jour, mais après une durée latente de 4-5 jours. Nous pouvons également citer la gravité de la maladie (la létalité) et les mesures de santé publique prises pour endiguer la propagation de la maladie.

IV Conclusion

Après avoir étudié le modèle SIR dans le contexte de l'épidémie de COVID-19, nous pouvons conclure que ce modèle n'est pas entièrement adapté pour la prédiction de cette épidémie en raison des nombreuses vagues. En effet, le modèle SIR présuppose que la propagation de la maladie est homogène dans une population, ce qui n'est pas le cas pour le COVID-19 qui possède une propagation hétérogène, en fonction d'autres facteurs que la santé des individus. De plus, le modèle SIR de base ne prend pas en compte les mesures sanitaires pour endiguer la propagation de l'épidémie. Malgré ces restrictions, nous avons pu constater que le modèle SIR peut donner des résultats satisfaisants pour des épidémies à une seule vague, comme la rougeole, la rubéole, le H1N1 et bien d'autres encore.

Par la suite, le modèle SIR possède plusieurs avantages. Nous pouvons citer, par exemple, sa simplicité qui permet d'effectuer des analyses rapides pour la prévision de plusieurs hypothèses. De plus, il est aisé d'estimer le taux de reproduction, un indicateur important pour la compréhension des maladies. Néanmoins, la simplicité du modèle apporte son lot de défauts. En effet, cette simplicité masque la complexité des interactions des individus, telles que les interactions sociales, comportementales et environnementales.

Ainsi, nous pouvons concevoir d'autres modèles pour la recherche future sur la propagation des épidémies. En effet, ces modèles semblables au modèle SIR prendraient en compte les facteurs socio-économiques, comportementaux, les mesures sanitaires comme la vaccination et des facteurs plus environnementaux. Cette inclusion de ces facteurs, ayant un impact important sur la prévision de l'évolution des maladies, permettrait de prévoir la propagation des épidémies.

Pour conclure, il est important de noter que malgré ses limites, le modèle SIR reste un outil utile pour comprendre la propagation des maladies infectieuses et prévoir des scénarios. Cependant, il est important de ne pas s'appuyer uniquement sur ce modèle pour la prise de décision en santé publique, mais d'utiliser des modèles plus complexes qui prennent en compte la complexité des interactions homme-environnement.

V Références bibliographiques

- 1 <https://mat.uab.cat/web/matmat/>
- 2 Mathématiques des populations, partie 1 Cours EURIA
- 3 <https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/communiquede-presse/le-rappel-vaccinal-reduit-fortement-le-risque-de-deces-lie-au-covid-19>
- 4 https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_l'epidemie_de_Covid-19<https://rpubs.com/choisy/>
- 5 <https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-hospitalieres-relatives-a-lepidemie-de-covid-19/>
- 7 <http://www.sthda.com/english/wiki/ggplot2-legend-easy-steps-to-change-the-position-and-the-appearance-of-a-graph-legend-in-r-software>
- 8 <https://data.europa.eu/data/datasets/5f733777722fc12a413290eb>
- 9 <https://www.health-data-hub.fr/catalogue-de-donnees>
- 10 <https://www.ecdc.europa.eu/en/measles>
- 11 <https://www.cascoronavirus.fr/stats/france>
- 12 <https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/rouen/commerces-confinement-chronologie-annee-2020-chaotique-1898714.html>
- 13 <https://sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/les-traitements-antiviraux>
- 14 <https://nextjournal.com/essicolo/le-modele-sir>